Unnamed 20260911

CWMI 2010 P4

USAMO 1978 P1

All-Russian 2023 Grade 10 P8

Korea National 2011 P3

Canada National 1978 P3

中等数学高 713

固定单个变量作为主元，将整体约束转化为其余变量的矩关系，再用 Cauchy 不等式确定主元的可行范围，并据此完成逐项估计或极值判定。

CWMI 2010 P4

设正整数 n，非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_n$ 同时满足以下条件：

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = 1 \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i(a_i - b_i) = 0 \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2(a_i + b_i) = 10 \quad (3)$$

求证：对任意 $1 \leqslant k \leqslant n$，都有 $\max\{a_k, b_k\} \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$。

解

由 Cauchy 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} i^2 a_i\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} i a_i\right)^2$$

而其中

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = 1 - \sum_{i=1}^{n} b_i \leqslant 1 - b_k$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 a_i = 10 - \sum_{i=1}^{n} i^2 b_i \leqslant 10 - k^2 b_k$$

$$\sum_{i=1}^{n} i a_i = \sum_{i=1}^{n} i b_i \geqslant k b_k$$

上述各量均非负，所以

$$(1 - b_k)(10 - k^2 b_k) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} i^2 a_i\right) \geqslant \left(\sum_{i=1}^{n} i a_i\right)^2 \geqslant (k b_k)^2$$

整理即得 $b_k \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$。同理 $a_k \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$，所以 $\max\{a_k, b_k\} \leqslant \dfrac{10}{10 + k^2}$。

Canada National 1978 P3

求最大的实数 z，使得存在实数 x, y 满足

$$x+y+z=5, \qquad xy+yz+zx=3$$

解

固定 z，考察其余两个变量 x, y。由题设可得

$$x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2-2(xy+yz+zx)=19$$

因此 $x+y=5-z$，且 $x^2+y^2=19-z^2$。对 x, y 使用 Cauchy 不等式，得到

$$(5-z)^2=(x+y)^2 \leqslant 2(x^2+y^2)=2(19-z^2)$$

整理得

$$(3z-13)(z+1) \leqslant 0$$

故 $-1 \leqslant z \leqslant 13/3$，从而 $z \leqslant 13/3$。

当 $x=y=1/3,\ z=13/3$ 时，题设两式均成立。因此所求最大值为 $13/3$。

USAMO 1978 P1

设 5 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_5$ 满足

$$\sum_{i=1}^{5} x_i=8, \qquad \sum_{i=1}^{5} x_i^2=16$$

求其中一个数可能取得的最大值。

解

任取 $k \in \{1,2,3,4,5\}$。将 x_k 单独取出，由题设可得

$$\sum_{i\neq k} x_i=8-x_k, \qquad \sum_{i\neq k} x_i^2=16-x_k^2$$

由 Cauchy 不等式，

$$(8-x_k)^2=\left(\sum_{i\neq k} x_i\right)^2 \leqslant 4\sum_{i\neq k} x_i^2=4(16-x_k^2)$$

整理得

$$x_k(5x_k-16) \leqslant 0$$

因此 $0 \leqslant x_k \leqslant 16/5$。由于 k 任意，任意一个数都不超过 $16/5$。

当 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 为 $(16/5, 6/5, 6/5, 6/5, 6/5)$ 的任意排列时，题设两式均成立，且其中一个数等于 $16/5$。因此所求最大值为 $16/5$。

Korea National 2011 P3

设实数 a,b,c,d 满足 $a+b+c+d=19$ 并且 $a^2+b^2+c^2+d^2=91$，求

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$$

的最大值。

解

首先根据 Cauchy 不等式

$$\begin{aligned}3(a^2+b^2+c^2)\geqslant(a+b+c)^2 &\iff 3(91-d^2)\geqslant(19-d)^2\\ &\iff 2d^2-19d+44\leqslant 0\\ &\iff (d-4)(2d-11)\leqslant 0\\ &\iff d\in\left[4,\frac{11}{2}\right]\end{aligned}$$

同理可得 $a,b,c\in\left[4,\dfrac{11}{2}\right]$。

注意到，对于任意 $x\in\left[4,\dfrac{11}{2}\right]$，我们有

$$(x-4)(x-5)^2\geqslant 0 \iff x^3-14x^2+65x-100\geqslant 0 \iff \frac{100}{x}\leqslant x^2-14x+65$$

因此

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\leqslant\frac{(a^2+b^2+c^2+d^2)-14(a+b+c+d)+260}{100}=\frac{17}{20}$$

当 $(a,b,c,d)=(5,5,5,4)$ 时等号成立。

All-Russian 2023 Grade 10 P8

给定实数 $a\in(0,1)$ 和正整数 n。设正实数 $x_0,x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足

$$\sum_{i=0}^{n}x_i=n+a,\qquad \sum_{i=0}^{n}\frac{1}{x_i}=n+\frac{1}{a}$$

求 $x_0^2+x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$ 的最小值。

解

首先根据 Cauchy 不等式可知

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right)\geqslant n^2 &\iff (n+a-x_0)\left(n+\frac{1}{a}-\frac{1}{x_0}\right)\geqslant n^2\\ &\iff (x_0-a)\left(n-\frac{n+a-x_0}{ax_0}\right)\leqslant 0\\ &\iff a\leqslant x_0\leqslant\frac{n+a}{an+1}\end{aligned}$$

对每个 x_i 重复上述论证，均有 $x_i \geqslant a$。因此 $(x_i-a)(x_i-1)^2 \geqslant 0$ 对任意 $0 \leqslant i \leqslant n$ 成立，故而

$$x_i^2 \geqslant \frac{a}{x_i} + (a+2)x_i - 2a - 1, \qquad i = 0, 1, 2, \cdots, n$$

求和得到

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n} x_i^2 &\geqslant -(n+1)(1+2a) + a\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{x_i} + (a+2)\sum_{i=0}^{n} x_i \\ &= -(n+1)(1+2a) + (an+1) + (a+2)(n+a) \\ &= n + a^2\end{aligned}$$

构造的话，取 $x_0 = a,\ x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ 即可。

中等数学高 713

设实数 $x_i\ (i = 1, 2, \cdots, n)$ 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i = 0$ 且 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 = n(n-1)$。求证：

$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_i^3\right| \leqslant (n-2)(n-1)n$$

解

当 $n = 1$ 时，结论显然。下面只需证明 $n \geqslant 2$ 时的情况。

不妨设 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^3 \geqslant 0$，否则讨论 $-x_i$。于是只需证明

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^3 \leqslant (n-2)(n-1)n$$

由 Cauchy 不等式得

$$(n-1)n = x_i^2 + \sum_{k\neq i} x_k^2 \geqslant x_i^2 + \frac{1}{n-1}\left(\sum_{k\neq i} x_k\right)^2 = x_i^2 + \frac{x_i^2}{n-1} \Longrightarrow |x_i| \leqslant n-1$$

从而有局部不等式

$$x_i^3 - (n-3)x_i^2 - (2n-3)x_i - (n-1) = [x_i - (n-1)](x_i+1)^2 \leqslant 0$$

对 i 求和，再利用条件：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = n(n-1)$$

得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^3 \leqslant (n-2)(n-1)n$$

因此原不等式成立。